

Bacharelado em Sistemas de Informação

Trabalho sobre Mineração de Dados

Disciplina: Inteligência de Negócios - 2026/1 - Profa Kelly

Previsão da previsão de sobrevivência de pacientes com cirrose

1.0 Introdução

O fígado é o órgão responsável por neutralizar as toxinas do sangue, além de produzir agentes imunológicos que controlam infecções e remove germes e bactérias da circulação. [1]

A cirrose é o estágio final da fibrose hepática avançada que resulta na perda da arquitetura normal do órgão e que tem inúmeras causas, sendo as principais as infecções virais, como a hepatite B e C, e as doenças gordurosas do fígado, sejam elas decorrentes de etilismo ou de distúrbios metabólicos associados à obesidade e/ou diabetes. [2][3]

De acordo com [4]:

“A cirrose faz com que o fígado produza tecido de cicatrização no lugar das células saudáveis que morrem. Com isso, ele deixa de desempenhar suas funções normais como produzir bile (um agente emulsificador de gorduras), auxiliar na manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue, produzir proteínas, metabolizar o colesterol, o álcool e alguns medicamentos, entre outras.”

2.0 Objetivo do Trabalho

O objetivo do trabalho é realizar um estudo comparativo das técnicas de classificação KNN, Random Forest e XGBoost na previsão do paciente com cirrose hepática utilizando métricas e técnicas de validação de modelos. A base usada será a “Cirrhosis Patient Survival Prediction” [5], disponível em:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/878/cirrhosis+patient+survival+prediction+dataset-1>

Como a base é desbalanceada, serão conduzidos dois experimentos distintos, após o tratamento da base de dados:

1. Classificação utilizando a base de dados original (desbalanceada);
2. Aplicação da técnica de amostragem SMOTE apenas nos dados de treinamento, e posteriormente realização do processo de classificação com a base balanceada.

Para todos os modelos, deverá ser calculada a matriz de confusão e as seguintes medidas de desempenho: precisão e revocação e F1-Score. Os dados deverão ser divididos em duas partes: 70% para treino e 30% para teste. Em cada experimento listado acima, os mesmos subconjuntos de treino e teste devem ser utilizados em todos os classificadores.

Ao fim da implementação um artigo científico deverá ser elaborado onde os resultados obtidos deverão ser discutidos.

3.0 Implementação

O código deve ser implementado em Python e será executado no Jupyter (Anaconda)

O programa gerado não deverá solicitar nenhuma entrada ao usuário. Vale dizer que os códigos que não executarem serão desconsiderados.

4.0 Artigo

O artigo deverá conter as seguintes seções:

- Resumo: onde o conteúdo do artigo deve ser descrito de forma sucinta.
- Introdução: contextualizando o trabalho.
- Referencial teórico: onde deve ser apresentada a teoria acerca das técnicas de classificação KNN, Random Forest e XGBoost
- Metodologia: onde devem ser descritos os testes realizados e a base utilizada (não precisa descrever cada atributo). Além disso, deve ser abordada a teoria sobre aumento de dados.
- Resultados: onde os resultados alcançados serão apresentados e discutidos.
- Conclusão: que deve estar relacionada ao objetivo aqui proposto para o trabalho.
- Referências bibliográficas: o artigo deve conter a citação de outros artigos (documentos) no seu corpo. Os artigos citados devem constar nesta seção.

O documento deverá ser produzido seguindo o modelo do IEEE transaction, a ser disponibilizado no AVA, ser entregue no formato PDF, e ter no **máximo 6 páginas** (incluindo imagens, tabelas e referências).

Observações:

- Trabalhos que excederem o número de páginas serão penalizados.
- Consulte as fontes, referencie-as, mas escreva o texto com suas próprias palavras. Caso seja detectado o plágio, o trabalho será avaliado com nota zero.
- A utilização de figuras/tabelas ... que não foram produzidas pelos autores devem ser referenciadas.
- Documentos sem referências bibliográficas serão fortemente penalizados.
- Documentos desacompanhados do código fonte serão avaliados com nota zero.

5.0 Produção e entrega

- O artigo e os códigos produzidos devem ser entregues por meio do AVA até as 23h do dia 26/06/26 (a entrega pelo Ava pode ser feita até o dia 28/06).
- Trabalho em grupo de até 3 pessoas.
- Nota máxima: 40 pontos
- É possível que os autores sejam convocados para responder a questionamentos relativos ao trabalho desenvolvido.
- Caso seja detectada algum tipo de fraude, o trabalho será avaliado com nota zero.
- Envios sem a codificação ou sem o artigo serão avaliados com nota zero.

- Além do conteúdo técnico, será avaliada a qualidade do texto produzido, que deve ser claro, objetivo e ter as informações apresentadas de forma organizada.

6.0 Referências:

- [1] Doenças do aparelho digestivo - Cirrose Hepática - <https://www.esadi.com.br/aparelho-digestivo/doenca/cirrose-hepatica/>. Acesso em 03/11/22
- [2] Hepatite e Cirrose são as doenças mais comuns do Fígado. Sociedade Brasileira de Patologia. Disponível em: https://www.sbp.org.br/hepatite-e-cirrose-sao-doencas-mais-comuns-do-figado/?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZvdazObQocJIn-5NVByKNSIFj7YIDz_mm_Lp5vxqDbeoNnFD6m3RBhoCkacQAvD_BwE. Acesso em 03/11/22
- [3] Silva, Ivonete S. Sousa e. Cirrose hepática / Hepatic cirrhosis. RBM rev. bras. med ; 67(4)abr. 2010.
- [4] Bruna, M. H. V. CIRROSE. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/cirrose/>. Acesso: 03/11/22
- [5] Fleming, Thomas R., and David P. Harrington. Counting processes and survival analysis. Vol. 625. John Wiley & Sons, 2013.